الطقس والمناخ

الفرق بين الطقس والمناخ، العوامل المؤثرة فيهما، وأنواع المناخ

مادة الدراسات الاجتماعية - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

💡 الفكرة الكبيرة

ما الفرق بين الطقس والمناخ؟ ولماذا يختلف المناخ من منطقة إلى أخرى؟

كثير من الناس يخلطون بين **الطقس** و**المناخ**، لكنهما مفهومان مختلفان! الطقس هو حالة الجو في **مكان محدد وزمن قصير**، بينما المناخ هو **متوسط حالة الطقس** على مدى 30 سنة.

🌡️ عن الطقس والمناخ

الطقس: حالة الجو في مكان محدد وزمن قصير

المناخ: متوسط حالة الطقس على مدى 30 سنة

العناصر: الحرارة، الضغط، الرياح، الرطوبة، الأمطار

العوامل: خط العرض، الارتفاع، القرب من البحر

أولاً: الفرق بين الطقس والمناخ

الطقس (Weather)

التعريف: حالة الجو في مكان محدد وزمن قصير

الخصائص:

- متغير باستمرار
- يمكن التنبؤ به ليوم أو يومين
- يُقاس بالأدوات اليومية
- محلي في نطاق ضيق

المناخ (Climate)

التعريف: متوسط حالة الطقس على مدى 30 سنة

الخصائص:

- ثابت نسبياً
- يحتاج لبيانات طويلة الأمد
- يُحسب بالإحصاءات
- إقليمي في نطاق واسع

جدول مقارنة بين الطقس والمناخ

وجه المقارنة	الطقس	المناخ
التعريف	حالة الجو في زمن قصير	متوسط حالة الجو على مدى طويل
المدة	ساعة، يوم، أسبوع	30 سنة فأكثر
النطاق	محلي	إقليمي
التغير	سريع ومتقلب	ثابت نسبياً
مثال	"الجو اليوم ممطر"	"مناخ السعودية حار جاف"

المناخ = متوسط الطقس على مدى 30 سنة

قاعدة للحفظ:

الطقس: ما تلبسه اليوم. **المناخ:** ما في خزانتك من ملابس.

ثانياً: عناصر الطقس والمناخ

العناصر المناخية: الظواهر الجوية التي تُقاس لتحديد حالة الطقس والمناخ.

1. درجة الحرارة

مقدار سخونة الجو

الأداة: الترمومتر

الوحدة: °م

2. الضغط الجوي

وزن عمود الهواء

الأداة: البارومتر

الوحدة: مليبار

3. الرياح

حركة الهواء الأفقية

الأداة: الأنيمومتر

الوحدة: كم/ساعة

4. الرطوبة

كمية بخار الماء

الأداة: الهيجرومتر

الوحدة: %

5. التساقطات (الأمطار)

كمية الأمطار والثلوج والبرد

الأداة: مقياس المطر

الوحدة: ملم/سنة

تفصيل العناصر المناخية

1 درجة الحرارة

تتأثر بخط العرض والارتفاع والقرب من البحر.

```
تنخفض الحرارة 6.5°م لكل 1000م ارتفاعاً
```

2 الضغط الجوي

ينخفض مع الارتفاع. مناطق الضغط المرتفع جافة، والمنخفض ممطرة.

3 الرياح

تنتقل من الضغط المرتفع إلى المنخفض. أنواع: دائمة، موسمية، يومية.

4 الرطوبة

ترتفع قرب البحار، وتنخفض في الصحاري.

5 التساقطات

أنواعها: المطر، الثلج، البرد، الندى، الصقيع.

✅ **هذه العناصر تُحدد حالة الطقس والمناخ**

ثالثاً: العوامل المؤثرة في المناخ

العوامل المناخية: أسباب تُحدد اختلاف المناخ من منطقة إلى أخرى.

1. خط العرض

يُحدد كمية الإشعاع الشمسي

2. الارتفاع

كلما ارتفعنا، انخفضت الحرارة

3. القرب من البحر

يُعدل الحرارة

4. التيارات البحرية

دافئة أو باردة

5. الكتل الهوائية

رياح محملة بخصائص

6. التضاريس

الجبال تحجز الرياح

تفصيل العوامل المؤثرة

1 خط العرض

الاستوائية: حرارة عالية، أمطار غزيرة.

المعتدلة: فصول أربعة.

القطبية: برد قارس.

2 الارتفاع

كل 1000م ← انخفاض 6.5°م.

مثال: أبها أبرد من الرياض.

3 القرب من البحر

البحر يُعدل الحرارة ← مناخ معتدل رطب.

4 التيارات البحرية

الدافئة: ترفع الحرارة.

الباردة: تخفض الحرارة.

5 الكتل الهوائية

كتل كبيرة من الهواء تحمل خصائص مناطقها.

6 التضاريس

الجبال تحجز الرياح ← أمطار على جانب، وجفاف على الآخر.

هذه العوامل مجتمعة تُشكّل المناخ

رابعاً: أنواع المناخ الرئيسية

تصنيف المناخ: يقسم العلماء العالم إلى عدة أقاليم مناخية.

1. الحار	2. الصحراوي	3. المتوسطي	4. المعتدل	5. القطبي
قرب خط الاستواء	35°-15°	45°-30°	60°-40°	فوق 66.5°

تفصيل أنواع المناخ

1 المناخ الحار (الاستوائي)

الموقع: قرب خط الاستواء.

الحرارة: 25-30°م طوال السنة.

الأمطار: غزيرة (أكثر من 2000 مم).

النبات: غابات استوائية.

أمثلة: حوض الكونغو، الأمازون.

2 المناخ الصحراوي

الموقع: 15°-35°.

الحرارة: عالية نهاراً، منخفضة ليلاً.

الأمطار: نادرة (أقل من 250 مم).

النبات: شوكية متفرقة.

أمثلة: الصحراء الكبرى، الربع الخالي.

3 المناخ المتوسطي

الموقع: 30°-45° على السواحل الغربية.

الحرارة: صيف حار، شتاء معتدل.

الأمطار: شتوية (400-800 مم).

النبات: زيتون، صنوبر.

أمثلة: حوض المتوسط، كاليفورنيا.

4 المناخ المعتدل

الموقع: 40°-60°.

الحرارة: فصول أربعة.

الأمطار: متوسطة طوال السنة.

النبات: غابات نفضية.

أمثلة: أوروبا الغربية، شرق أمريكا.

5 المناخ القطبي

الموقع: فوق 66.5°.

الحرارة: باردة جداً (تحت الصفر).

الأمطار: قليلة (ثلوج).

النبات: تندرا أو جليد.

أمثلة: جرينلاند، أنتاركتيكا.

✅ **كل إقليم مناخي يتميز بخصائص فريدة**

خامساً: المناخ في المملكة العربية السعودية

المملكة: تقع في الإقليم الصحراوي الحار، مع تنوع مناخي.

الصحراوي

يسود معظم المملكة

شبه المتوسطي

المرتفعات الجنوبية

الساحلي

على السواحل

التنوع المناخي في المملكة

1 إقليم نجد (الوسط)

صحراوي قاري، حار جاف صيفاً، بارد شتاءً.

2 إقليم جبال السروات

شبه متوسطي، معتدل، أمطار أكثر.

3 إقليم تهامة

ساحلي حار رطب.

4 إقليم الصحاري الكبرى

صحراوي جاف، حار جداً.

المملكة متنوعة مناخياً

المنطقة	المناخ	الصيف	الشتاء	الأمطار
نجد	صحراوي قاري	45°م	10°م	100-150 مم
عسير	شبه متوسطي	30°م	15°م	300-500 مم

المنطقة	المناخ	الصيف	الشتاء	الأمطار
تهامة	ساحلي حار	40°م	25°م	50-100 مم
الربع الخالي	صحراوي جاف	50°م	20°م	أقل من 50 مم

سادساً: أدوات قياس الطقس

محطات الأرصاد: تقيس عناصر الطقس بشكل دوري.

الترمومتر	البارومتر	الأنيمومتر	الهيجرومتر
درجة الحرارة	الضغط الجوي	سرعة الرياح	الرطوبة

مقياس المطر

كمية التساقطات

سابعاً: تطبيقات حياتية

مثال 1: السفر والسياحة

المسألة: كيف نختار وقت السفر؟

1. دراسة مناخ الوجهة
2. تحضير الملابس المناسبة
3. متابعة النشرة الجوية

المعرفة المناخية تُحسّن تجربة السفر

🌱 مثال 2: الزراعة

المسألة: كيف يؤثر المناخ على الزراعة؟

1. اختيار المحاصيل
2. تحديد مواعيد الزراعة
3. إدارة الري

✅ **المناخ يحدد نوع الزراعة**

مثال 3: البناء والتخطيط

المسألة: كيف نراعي المناخ في البناء؟

1 في المناطق الحارة

نوافذ صغيرة، جدران سميكة.

2 في المناطق الباردة

عزل حراري، تدفئة.

3 في المناطق الممطرة

أسقف مائلة، تصريف جيد.

العمارة تتكيف مع المناخ

ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الخلط بين الطقس والمناخ

الطقس: حالة اليوم. **المناخ:** متوسط 30 سنة.

خطأ 2: الاعتقاد أن المناخ لا يتغير

المناخ يتغير على مدى فترات طويلة.

خطأ 3: الخلط بين الاحتباس الحراري الطبيعي والمُضاف

الطبيعي: ضروري. **المُضاف:** المشكلة.

خطأ 4: نسيان تأثير الرطوبة

الرطوبة العالية تجعل الحرارة أشد.

خطأ 5: الاعتقاد أن التنبؤ الجوي دقيق دائماً

دقيق ليوم أو يومين، ويقل بعد ذلك.

خطأ 6: تجاهل تأثير التضاريس

الجبال تحجز الرياح ← أمطار على جانب، جفاف على الآخر.

🏁 ملخص الدرس

الطقس: حالة الجو في مكان محدد وزمن قصير.

المناخ: متوسط حالة الطقس على مدى 30 سنة.

الفرق: الطقس لحظي، المناخ طويل الأمد.

العناصر: الحرارة، الضغط، الرياح، الرطوبة، الأمطار.

الأدوات: الترمومتر، البارومتر، الأنيمومتر، الهيجرومتر، مقياس المطر.

العوامل: خط العرض، الارتفاع، القرب من البحر، التيارات، الكتل الهوائية، التضاريس.

أنواع المناخ: الحار، الصحراوي، المتوسطي، المعتدل، القطبي.

مناخ المملكة: صحراوي حار، مع تنوع في المرتفعات والسواحل.

التطبيقات: السفر، الزراعة، البناء، الملابس.

تنبيه: لا نخلط بين الطقس والمناخ.